Többnyelvű szótár – specifikáció

Készítette: Vasvári Zoltán Benjámin (GB1Q35)

1. A program célja

A program többnyelvű szótárak létrehozására, módosítására és használatára való. Egy ilyen szótár tetszőleges (legalább kettő) számú nyelvet tartalmaz, úgynevezett szócikkekből áll: egy szócikk nyelvenként egy kifejezést tartalmaz.

A felhasználó szótárfájlt hozhat létre és nyithat meg, szócikkeket vehet fel, módosíthat és törölhet, bármelyik nyelven kereshet, és a változásokat a fájlba tudja menteni. A program konzolos, menüvezérelt

2. A fájl formátuma

A szótárfájl UTF-8 kódolású szövegfájl, melyben tabulátor az elválasztó a mezők között. Az első sor a nyelvek neveit, a további sorok a szócikkeket tartalmazza.

(annyi mező, ahány nyelv van, a fejléc sorrendjében; a hiányzó fordítás üres mező)

Példa (a ⇥ a tabulátor jele):

```
magyar⇥angol⇥német
alma⇥apple⇥Apfel
kutya⇥dog⇥
```

Hibás fájl esetén a program a következőképpen viselkedik:

- Ha a fájl nem létezik, nem olvasható, üres, vagy a fejléc hibás (kevesebb mint két nyelv, vagy két azonos nyelvnév), a program hibaüzenetet ír ki, a szótárt nem nyitja meg, és a program visszatér a főmenübe
- Ha egy szócikksor mezőszáma nem egyezik a nyelvek számával, vagy minden mezője üres, a program a sor számával hibaüzenetet ír, a sort kihagyja, a többit betölti.
- Az üres sorokat a program csendben kihagyja

3. A főmenü

Induláskor és minden művelet végén a program az éppen aktuális menüt írja ki. A felhasználó a menüpont számát írja be, majd <Entert> nyom a végrehajtáshoz

```
1  Szótár megnyitása
2  Új szótár létrehozása
3  Szócikk felvétele
4  Szócikk módosítása
5  Szócikk törlése
6  Keresés
7  Összes szócikk listázása
8  Mentés
0  Kilépés
```

Amíg nincs megnyitott szótár, csak az 1, 2 és 0 menüpont látható és használható. Nem létező menüpont vagy nem szám bevitele esetén hibaüzenetet ír, és újra kéri a választást. Adott menüponton belül almenük előfordulhatnak (pl: vissza)

4. A funkciók

4.1 Szótár megnyitása. A program kilistázza az elérhető szótárakat, amelyekből az adott menü számával lehet választani. Ha egy megnyitott, lementetlen szótárban van a program előbb rákérdez: „Mentetlen változtatások vannak. Mentsem? (i = igen, n = nem, m = mégse)”; „m” esetén a művelet megszakad. A fájlt a 2. pont szerint betölti, és siker esetén kiírja a szótár nyelveit és a szócikkek számát. A korábbi szótár csak sikeres betöltés esetén záródik be

4.2 Új szótár létrehozása. A mentetlen változásokra rákérdez. Bekéri az új fájl nevét (ha már létezik ilyen nevű fájl, hibaüzenetet ír, a fájlt nem írja felül, és visszatér a főmenübe). Ezután egyenként bekéri a nyelvek nevét, üres sor zárja a felsorolást. Üres, tabulátort tartalmazó vagy már megadott nevet nem fogad el,

hanem újra kéri (ha két nyelvnél kevesebb után lenne befejezés, hibaüzenetet ír, és tovább kéri a nyelveket). Végül létrehozza a fájlt a fejléccel, és az üres szótár megnyitva marad. Ha a fájl nem hozható létre, hibaüzenetet ír

4.3 Szócikk felvétele. Nyelvenként, a nyelvek sorrendjében bekéri a kifejezést (például „magyar: ”). Üres bevitel azt jelenti, hogy az adott nyelven nincs fordítás. Tabulátort tartalmazó bevitelnél hibaüzenetet ír, és ugyanazt a nyelvet újra kéri. Ha egyik nyelvhez sem adott meg kifejezést, nem jön létre szócikk, és a program ezt közli. Az új szócikk a lista végére kerül.

4.4 Szócikk módosítása. Megkérdezi melyik nyelven keressen, majd azon a nyelven lévő szót kéri. Ezután ha megtalálta a program a szócikket, nyelvenként kiírja a kifejezés jelenlegi fordításait és új értéket kér (üres bevitel (Enter) esetén az érték változatlan marad). Kifejezést módosítással üresre törölni nem lehet, a teljes szócikk a 4.5 szerint törölhető. A tabulátort tartalmazó bevitelt újra kéri

4.5 Szócikk törlése. 4.4-hez hasonlóan keresi meg a törlendő kifejezést. Megerősítést kér („Biztosan törli? (i/n)”), és csak „i” esetén töröl

4.6 Keresés. Bekéri a keresett kifejezést; üres bevitel megszakítja a keresést. A program minden szócikk minden nyelvi mezőjét megvizsgálja, és akkor talál, ha a mező a keresett kifejezéssel teljesen megegyezik. Kis- és nagybetű közötti különbséget figyelmen kívül hagyja („Apple” = „apple”), az ékezetes betűknél pontos egyezés kell („á” ≠ „a”). Minden találatnál kiírja a teljes szócikket, nyelvenként egy sorban („magyar: alma”), a hiányzó fordítást „-” jelöli; a találatokat üres sor választja el, a szótárbeli sorrendben. Ha nincs találat, a program ezt közli

4.7 Listázás. Kiírja az összes szócikket sorszámmal, soronként egyet, a nyelvek sorrendjében, „|” jellel elválasztva (például „1. alma | apple | Apfel”); a hiányzó fordítást „-” jelöli. A sorrend a szótárbeli: a betöltött fájl sorrendje, az újonnan felvett szócikkek a végén. Üres szótárnál a program ezt közli

4.8 Mentés. A megnyitott szótárat a 2. pont szerinti formátumban a fájlba írja, a fájl korábbi tartalmát felülírva, és siker esetén ezt közli. Ha a fájl nem írható, hibaüzenetet ír, és a változások a program memóriájában megmaradnak. A program nem ment automatikusan

4.9 Kilépés. Mentetlen változásnál ugyanazt a kérdést teszi fel, mint a 4.1 (i/n/m); „m” esetén a főmenüben marad. Egyébként azonnal kilép a programból.

5. Hibakezelés és korlátok

- Hibás bemenet esetén a program hibaüzenetet ír, nem lép ki, és a megnyitott szótár tartalma nem vész el
- **Mentetlen változás:** a szótárat módosító minden művelet (felvétel, módosítás, törlés) a következő sikeres mentésig mentetlen változásnak számít
- **Sorhossz:** egy sor hosszát csak a memória mérete korlátozza (billentyűzetről vagy fájlból)
- **Méret:** a szócikkek számát a program nem korlátozza, csak a rendelkezésre álló memória
- **Karakterkódolás:** a program a szöveget UTF-8 kódolásúnak tekinti, az ékezetes betűket változtatás nélkül tárolja és írja ki